ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés complets des six exercices de synthèse : angle optimal, angles complémentaires, dossiers pierre et mur, cascade et tableau final. Chaque résultat clé est refait par deux chemins de calcul (mention ✅ Vérification), et les pièges du type Bac sont signalés en fin de corrigé.

⏱ 45 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Au Bac, la rédaction rapporte des points : équation littérale d'abord, substitution ensuite, résultat avec unité enfin. Repère-toi sur les étapes numérotées ci-dessous pour structurer tes copies.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

02 Angle optimal et portées comparées — exercices 1 à 2

03 Dossiers complets type Bac — exercices 3 à 4

04 Cascade et tableau de synthèse — exercices 5 à 6

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

L'angle optimal et les portées comparées

Deux questions de cours déguisées : le maximum de la portée et la propriété des angles complémentaires. Les formules D(α) et H(α) font tout le travail, à condition de bien distinguer sin 2α et sin²α.

✏️ EXERCICE 1 — L'ANGLE OPTIMAL DU FOOTBALLEUR (★★)

Données :

$v_0 = 20\ m\cdot s^{-1}$;

$g = 9{,}8\ m\cdot s^{-2}$;

$\sin 60° = 0{,}866$;

$\sin 90° = 1{,}00$.

1 À v_0 fixée,

$$D(\alpha) = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$$

est maximale quand

$$\sin 2\alpha = 1,$$

c'est-à-dire pour

$$2\alpha = 90°,$$

soit $\alpha = 45°$.

---

2 Portée maximale :

$$D_{max} = v_0^2/g = 400/9{,}8 = 40{,}8 \approx 41\ m.$$

---

3 Portée à 30° :

$$D(30°) = 400 \times 0{,}866/9{,}8 = 346{,}4/9{,}8 = 35{,}3\ m.$$

---

4 Perte relative :

$(D_{max} - D)/D_{max} = (40,8 - 35,3)/40,8 = 5,5/40,8 = 0,135$

→ environ 13 %.

---

5 ✅ Vérification :

$D(30°)/D_{max} = \sin 60° = 0,866$,

donc

$D(30°) = 0,866 \times 40,8 = 35,3$ m

✓ (deux chemins, même valeur).

$D_{max} = 40,8$ m pour $\alpha = 45°$; $D(30°) = 35,3$ m (perte de 13 %)

Le 45° est l'angle magne des portées maximales, à condition de retomber au niveau du départ.

⚠️ Piège : le maximum correspond à $\sin 2\alpha = 1$ ($\alpha = 45°$), pas à $\alpha = 90°$ — un tir vertical retombe au pied du tireur !

✏️ EXERCICE 2 — TRAJECTOIRE TENDUE OU TRAJECTOIRE HAUTE ? (★★)

Données :

$v_0 = 18$ m·s^{-1} ;

sin 25° = 0,423 ;

cos 25° = 0,906 ;

sin 50° = sin 130° = 0,766.

1 Portée du tir tendu :

$D(25°) = 324 \times 0{,}766/9{,}8 = 248{,}2/9{,}8 = 25{,}3$ m.

---

2 Portée du tir haut :

$D(65°) = 324 \times \sin 130°/9{,}8 = 324 \times 0{,}766/9{,}8 = 25{,}3$ m

→ égalité vérifiée ✓ : 25° et 65° sont complémentaires et

$\sin 2(90° - \alpha) = \sin 2\alpha$.

---

3 Flèches :

$H(25°) = 324 \times 0{,}423^2/19{,}6 = 324 \times 0{,}179/19{,}6 = 58{,}0/19{,}6 = 3{,}0$ m ;

$H(65°) = 324 \times 0{,}906^2/19{,}6 = 324 \times 0{,}821/19{,}6 = 266{,}0/19{,}6 = 13{,}6$ m.

---

4 ✅ Vérification du rapport :

$H(65°)/H(25°) = 0{,}821/0{,}179 = 4{,}6$,

soit

$(0{,}906/0{,}423)^2 = 4{,}6$

✓ (rapport des sinus carrés).

---

5 Durées de vol :

$t(25°) = 2 \times 18 \times 0{,}423/9{,}8 = 15{,}2/9{,}8 = 1{,}6$ s ;

$t(65°) = 2 \times 18 \times 0{,}906/9{,}8 = 32{,}6/9{,}8 = 3{,}3$ s.

À mi-portée, chaque tir culmine à sa flèche : 3,0 m, insuffisant ; 13,6 m, l'obstacle de 5,0 m est largement franchi → choisir $\alpha = 65°$.

$$D = 25{,}3 \text{ m pour les deux tirs ; } H = 3{,}0 \text{ m } (25^\circ) \text{ et } 13{,}6 \text{ m } (65^\circ)$$

Seul le tir haut franchit l'obstacle de 5,0 m.

⚠️ Méthode : même portée ne veut pas dire même trajectoire — le tir haut met deux fois plus de temps mais passe les obstacles.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Dossiers complets : pierre et mur

Départ surélevé pour la pierre, mur en travers du tir pour le ballon : les formules toutes faites cessent de s'appliquer, les équations horaires reprennent la main.

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER COMPLET : LE LANCER DE PIERRE (★★★)

Données :

$v_0 = 13\ m\cdot s^{-1}$;

$\alpha = 35°$;

$z_0 = 2{,}0\ m$;

$\cos 35° = 0{,}819$;

$\sin 35° = 0{,}574$;

$\sqrt{95{,}5} = 9{,}77$;

$\sqrt{206{,}5} = 14{,}4$.

1 Composantes initiales :

$v_x = 13\times 0{,}819 = 10{,}6\ m\cdot s^{-1}$;

$v'_0 = 13\times 0{,}574 = 7{,}46 \approx 7{,}5\ m\cdot s^{-1}$.

---

2 Équations horaires :

$x(t) = 10{,}6\cdot t$;

$z(t) = -4{,}9\cdot t^2 + 7{,}5\cdot t + 2{,}0$

(attention, $z_0 = 2{,}0\ m$).

---

3 Flèche au-dessus du départ :

$H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2g) = 169 \times 0{,}574^2/19{,}6 = 169 \times 0{,}329/19{,}6 = 55{,}6/19{,}6 = 2{,}8$ m

→

$z_{max} = 2{,}0 + 2{,}8 = 4{,}8$ m

au-dessus du sol.

---

4 ✅ Vérification :

$t_s = 7{,}5/9{,}8 = 0{,}77$ s

puis

$z(0{,}77) = -4{,}9 \times 0{,}77^2 + 7{,}5 \times 0{,}77 + 2{,}0 = -2{,}91 + 5{,}78 + 2{,}0 = 4{,}87 \approx 4{,}8$ m

✓.

---

5 Impact au sol :

$-4{,}9 \cdot t^2 + 7{,}5 \cdot t + 2{,}0 = 0$

→

$\Delta = 7{,}5^2 + 4 \times 4{,}9 \times 2{,}0 = 56{,}25 + 39{,}2 = 95{,}45 \approx 95{,}5$;

$\sqrt{\Delta} = 9{,}77$;

$t = (7{,}5 + 9{,}77)/9{,}8 = 17{,}27/9{,}8 = 1{,}76$ s

(racine positive).

---

6 Portée :

$D = v_x \cdot t = 10{,}6 \times 1{,}76 = 18{,}7$ m.

---

7 Vitesse d'impact :

$v' = -9{,}8 \times 1{,}76 + 7{,}5 = -17{,}2 + 7{,}5 = -9{,}7\ \text{m·s}^{-1}$;

$v = \sqrt{(10{,}6^2 + 9{,}7^2)} = \sqrt{(112{,}4 + 94{,}1)} = \sqrt{206{,}5} = 14{,}4 \approx 14\ \text{m·s}^{-1}$,

avec

$\tan \theta = 9{,}7/10{,}6 = 0{,}92$

→ $\theta \approx 42°$ sous l'horizontale.

---

8 ✅ Vérification énergétique :

$v = \sqrt{(v_0^2 + 2 \cdot g \cdot z_0)} = \sqrt{(169 + 39{,}2)} = \sqrt{208{,}2} = 14{,}4\ \text{m·s}^{-1}$

✓ (écart minime dû aux arrondis).

$z_{max} = 4{,}8$ m ; impact à $t = 1{,}76$ s ; $D = 18{,}7$ m ; $v \approx 14\ \text{m·s}^{-1}$

La pierre frappe le sol 1,76 s après le lancer, à 18,7 m du promontoire.

⚠️ Attention : ici $z_0 = 2{,}0$ m, la formule $D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$ est INVALIDE — seule la résolution du trinôme donne la bonne portée !

✏️ EXERCICE 4 — DOSSIER COMPLET : LE TIR ARRÊTÉ PAR LE MUR (★★★)

Données :

$v_0 = 11\ m \cdot s^{-1}$;

$\alpha = 40°$;

$d = 10\ m$;

mur de 2,5 m ;

$\cos 40° = 0{,}766$;

$\sin 40° = 0{,}643$;

$\sin 80° = 0{,}985$;

$\cos 20° = 0{,}94$;

$\sin 20° = 0{,}342$.

1 Composantes :

$v_x = 11 \times 0{,}766 = 8{,}43 \approx 8{,}4\ m \cdot s^{-1}$;

$v'_0 = 11 \times 0{,}643 = 7{,}07 \approx 7{,}1\ m \cdot s^{-1}$

→

$x(t) = 8{,}4 \cdot t$;

$z(t) = -4{,}9 \cdot t^2 + 7{,}1 \cdot t$.

---

2 Date d'arrivée au mur :

$t_m = d/v_x = 10/8{,}4 = 1{,}19$ s.

---

3 Hauteur d'impact :

$z(1{,}19) = -4{,}9 \times 1{,}19^2 + 7{,}1 \times 1{,}19 = -4{,}9 \times 1{,}416 + 8{,}45 = -6{,}94 + 8{,}45 = 1{,}5$ m.

---

4 Comme 1,5 m est inférieur à 2,5 m, le ballon frappe le mur en dessous de son sommet → le tir est arrêté.

---

5 ✅ Vérification : sans mur, la portée vaudrait

$D = 121 \times \sin 80° / 9{,}8 = 119{,}2/9{,}8 = 12{,}2$ m,

supérieure à 10 m → le ballon vole bien jusqu'au mur ✓.

---

6 Tir tendu α = 20° :

$v_x = 11 \times 0{,}94 = 10{,}3\ m \cdot s^{-1}$;

$v'_0 = 11 \times 0{,}342 = 3{,}8\ m \cdot s^{-1}$;

le sol est atteint pour

$t_{sol} = 2 \cdot v'_0 / g = 7{,}5/9{,}8 = 0{,}77\ s$

→

$x_{sol} = 10{,}3 \times 0{,}77 = 7{,}9\ m$,

inférieur à 10 m : le ballon rebondit avant le mur.

impact sur le mur à 1,5 m de haut (tir arrêté) ; à 20° : rebond à 7,9 m du tireur

Un tir trop tendu meurt avant le mur : l'angle compte autant que la vitesse.

⚠️ Piège : si le calcul donne z négatif, le ballon toucherait le sol AVANT le mur — c'est un tir manqué.

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Cascade et tableau de synthèse

La cascade réutilise les formules du tir à même altitude ; le tableau final récapitule les trois formules du chapitre sur trois angles différents.

✏️ EXERCICE 5 — DOSSIER COMPLET : LE SAUT DE LA MOTO (★★★)

Données :

$v_0 = 14\ m\cdot s^{-1}$;

$\alpha = 20°$;

$\cos 20° = 0{,}94$;

$\sin 20° = 0{,}342$;

$\sin 40° = 0{,}643$;

$\sqrt{197{,}2} = 14{,}0$.

1 Durée du saut :

$t_{vol} = 2\cdot v_0\cdot \sin\alpha/g = 2\times 14\times 0{,}342/9{,}8 = 9{,}58/9{,}8 = 0{,}98\ s.$

---

2 Longueur du saut :

$D = v_0^2\cdot \sin 2\alpha/g = 196\times 0{,}643/9{,}8 = 126{,}0/9{,}8 = 12{,}9\ m.$

---

3 ✅ Vérification :

$v_x = 14\times 0{,}94 = 13{,}2\ m\cdot s^{-1}$

puis

$D = v_x\cdot t_{vol} = 13{,}2\times 0{,}98 = 12{,}9\ m$

✓ (deux chemins, même valeur).

---

4 Flèche :

$$H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2g) = 196 \times 0{,}342^2/19{,}6 = 196 \times 0{,}117/19{,}6 = 22{,}9/19{,}6 = 1{,}2 \text{ m}.$$

---

5 Atterrissage :

$$v' = v'_0 - g \cdot t_vol = 4{,}79 - 9{,}58 = -4{,}8 \text{ m·s}^{-1} = -v'_0$$

et

$$v_x = 13{,}2 \text{ m·s}^{-1}$$

→

$$v = \sqrt{(13{,}2^2 + 4{,}8^2)} = \sqrt{(174{,}2 + 23{,}0)} = \sqrt{197{,}2} = 14{,}0 \approx 14 \text{ m·s}^{-1} = v_0,$$

inclinée de 20° sous l'horizontale.

---

6 ✅ Vérification par la symétrie : départ et arrivée à même altitude → trajectoire symétrique, la vitesse d'arrivée a la même norme que v_0 et l'angle opposé ✓.

$t_vol = 0{,}98$ s ; $D = 12{,}9$ m ; $H = 1{,}2$ m ; atterrissage à 14 m·s^{-1}, 20° sous l'horizontale

La moto reprend au matelas exactement la vitesse qu'elle avait à la rampe.

⚠️ Piège : « même vitesse à l'arrivée » n'est vrai que si l'arrivée est à la même altitude que le départ.

✏️ EXERCICE 6 — TABLEAU DE SYNTHÈSE DES TROIS TIRS (★★★)

Données :

$v_0 = 16\ m \cdot s^{-1}$;

$\sin 15° = 0{,}259$;

$\sin 45° = 0{,}707$;

$\sin 75° = 0{,}966$;

$\sin 30° = \sin 150° = 0{,}50$;

$\sin 90° = 1{,}00$.

1 Portées :

$D(15°) = 256 \times 0{,}50/9{,}8 = 128/9{,}8 = 13{,}1\ m$;

$D(45°) = 256 \times 1{,}00/9{,}8 = 26{,}1\ m$;

$D(75°) = 256 \times \sin 150°/9{,}8 = 256 \times 0{,}50/9{,}8 = 13{,}1\ m$.

2 ✅ Vérification : 15° et 75° sont complémentaires → même portée ✓ ; la plus grande portée est bien celle de 45°.

3 Flèches :

$H(15°) = 256\times0{,}259^2/19{,}6 = 256\times0{,}0671/19{,}6 = 17{,}2/19{,}6 = 0{,}88$ m ;

$H(45°) = 256\times0{,}707^2/19{,}6 = 256\times0{,}50/19{,}6 = 128/19{,}6 = 6{,}5$ m ;

$H(75°) = 256\times0{,}966^2/19{,}6 = 256\times0{,}933/19{,}6 = 238{,}9/19{,}6 = 12{,}2$ m.

---

4 ✅ Vérification : pour $\alpha = 45°$, on a toujours

$H = D/4 = 26{,}1/4 = 6{,}5$ m

✓ (propriété générale du tir à 45°).

---

5 Durées :

$t(15°) = 2\times16\times0{,}259/9{,}8 = 8{,}29/9{,}8 = 0{,}85$ s ;

$t(45°) = 2\times16\times0{,}707/9{,}8 = 22{,}6/9{,}8 = 2{,}3$ s ;

$t(75°) = 2\times16\times0{,}966/9{,}8 = 30{,}9/9{,}8 = 3{,}2$ s.

---

6 Tableau complété ci-dessous ; conclusions : portée maximale pour $\alpha = 45°$, angles complémentaires de même portée, flèche et durée de vol croissantes avec α.

---

7 Lecture du tableau : multiplier α par 5 (de 15° à 75°) multiplie la flèche par 14 environ et la durée par presque 4, mais laisse la portée inchangée pour les angles complémentaires.

D max = 26,1 m à 45° ; H : 0,88 m → 6,5 m → 12,2 m ; t : 0,85 s → 2,3 s → 3,2 s

La portée « passe par un maximum » à 45°, la flèche croît régulièrement avec α.

ANGLE A	PORTÉE D (M)	FLÈCHE H (M)	DURÉE DE VOL (S)
15°	13,1	0,88	0,85
45°	26,1	6,5	2,3
75°	13,1	12,2	3,2

⚠️ Piège : $\sin^2 45° = 0{,}50$ (et non 1) → $H(45°) = v_0^2/(4g) = 6{,}5$ m.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé : trajectoires paraboliques vérifiées deux fois. Direction le prochain chapitre : le mouvement des particules chargées !